

ODE__ 期中复习讲义 __ 按题型与逐题精讲

2026 年 5 月 21 日

1 ODE 期中复习讲义（按题型分类 + 期中自测逐题精讲）

1.1 一、按题型分类的知识点清单

1.1.1 1. 一阶方程求解题

- 变量可分离方程：形如 $y' = f(x)g(y)$ ，分离后两边积分。- 齐次方程与替换：形如 $y' = F(y/x)$ 或可经平移化为该形式，常用 $y = vx$ 。- 一阶线性方程： $y' + P(x)y = Q(x)$ ，积分因子 $\mu = e^{\int P dx}$ 。- 恰当方程与积分因子： $Mdx + Ndy = 0$ ，先验 $M_y = N_x$ ，不恰当时找积分因子。- 不显含 y 的二阶方程先降阶：令 $p = y'$ ，把二阶化为一阶。

1.1.2 2. 高阶常系数线性方程（齐次/非齐次）

- 齐次方程：特征方程法（实根、重根、共轭复根）。- 非齐次方程：待定系数法（右端为指数/三角/多项式或其乘积）。- 共振处理：若特解型与齐次解重合，乘 x^s （ s 为重根重数）。

1.1.3 3. 线性方程理论证明题

- Abel-Liouville 公式：

$$W(x) = W(x_0) \exp \left(- \int_{x_0}^x p(t) dt \right).$$

- Wronski 行列式与线性无关性判断。

1.1.4 4. 变系数二阶方程与降阶法

- 先“观察/试探”特解（如 e^{mx} 、 x^m 、简单多项式）。- 已知一个解 y_1 后，设 $y = v(x)y_1$ ，降阶求第二个线性无关解。

1.1.5 5. 欧拉 (Cauchy-Euler) 方程

- 典型形式: $x^2 y'' + axy' + by = f(x)$ 。 - 齐次部分常设 $y = x^m$, 非齐次再叠加特解。

1.2 二、期中自测题逐题精讲

> 题目来源: 常微分方程期中自测题.md 可辨认部分。

1.2.1 题一-1

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3y - 7x + 7}{3x - 7y - 3}.$$

核心知识点

- 一阶分式型方程: 分子分母都是 $ax + by + c$ 。 - 平移坐标消常数项, 再做齐次替换。

解题方法

1. 取平移 $X = x - x_0$, $Y = y - y_0$, 令分子分母常数项同时为 0。2. 方程化为 $\frac{dY}{dX} = F(Y/X)$ 。3. 设 $Y = vX$, 得可分离方程, 积分并回代。

同型例题

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + y + 1}{x - 2y + 3}.$$

做法完全相同: 先平移, 再齐次替换。

1.2.2 题一-2

$$y'' - 13y' + 36y = 3 \sin 6x.$$

核心知识点

- 二阶常系数非齐次线性方程。 - 齐次解用特征方程, 特解用待定系数。

解题方法

1. 齐次部分: $r^2 - 13r + 36 = 0$, 得 $r = 4, 9$,

$$y_h = C_1 e^{4x} + C_2 e^{9x}.$$

2. 对右端 $3 \sin 6x$, 设

$$y_p = A \cos 6x + B \sin 6x.$$

3. 代回原方程解 A, B , 总解 $y = y_h + y_p$ 。

同型例题

$$y'' + 5y' + 6y = \cos 2x.$$

1.2.3 题一-3

$$(x + y) dx + (3y + 3x - 4) dy = 0.$$

核心知识点

- 微分形式方程 $Mdx + Ndy = 0$ 的识别与处理。- 先判恰当，再考虑变量替换（如 $u = x + y$ ）或积分因子。

解题方法

1. 设 $M = x + y$, $N = 3x + 3y - 4$, 检查 M_y 与 N_x 。2. 若不恰当，观察结构中 $x + y$ 的组合，尝试设 $u = x + y$ 。3. 化简后积分，得到隐式通解。

同型例题

$$(y - x^2) dx - x dy = 0.$$

可整理成线性方程求解。

1.2.4 题一-4

$$y'' = (y')^3 + y'.$$

核心知识点

- 方程不显含 y , 先降阶: $p = y'$ 。

解题方法

1. 设 $p = y'$, 则

$$p' = p^3 + p.$$

2. 分离变量:

$$\frac{dp}{p(p^2 + 1)} = dx.$$

3. 得 $p(x)$ 后再解 $y' = p(x)$ 积分得 y 。

同型例题

$$y'' = 1 + (y')^2.$$

1.2.5 题二

$$y''' + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}(x - 5).$$

核心知识点

- 三阶常系数非齐次线性方程。- 算子形式： $(D + 1)^3 y$ ，右端 e^{-x} 多项式型共振。

解题方法

1. 齐次解：

$$(r + 1)^3 = 0 \Rightarrow y_h = e^{-x}(C_1 + C_2x + C_3x^2).$$

2. 右端为 e^{-x} 乘一次多项式，与齐次项共振，特解设为

$$y_p = e^{-x}x^3(Ax + B).$$

3. 代入解 A, B ，得到总解。

同型例题

$$(D - 2)^2 y = e^{2x}(x + 1).$$

1.2.6 题三（证明题）

已知 y_1, y_2 是 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解，证明

$$W(x) = W(x_0) \exp \left(- \int_{x_0}^x p(t) dt \right).$$

核心知识点

- Abel 公式推导。

证明主线

1. $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$ 。2. 求导得 $W' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2$ 。3. 用 $y'' = -py' - qy$ 消去二阶导，得 $W' = -pW$ 。4. 解一阶线性方程即得结论。

同型例题

证明：若某点 $W(x_0) \neq 0$ ，则 y_1, y_2 在线性空间中无关。

1.2.7 题四

考虑

$$y'' + p_1(x)y' + p_2(x)y = 0.$$

1. 若常数 m 满足 $m^2 + mp_1(x) + p_2(x) \equiv 0$ ，证明 e^{mx} 为解。2. 用该思路解

$$(x-1)y'' - xy' + y = 0.$$

核心知识点

- 指数试探解的代入判别。- 变系数二阶方程的“先找一解，再降阶”。

解题方法

1. 对 (1) 直接代入 $y = e^{mx}$ 验证。2. 对 (2) 先标准化，尝试观察特解；找到 y_1 后设 $y = vy_1$ 求第二解 y_2 。3. 写通解 $y = C_1y_1 + C_2y_2$ 。

同型例题

$$(x+1)y'' - (x+2)y' + y = 0.$$

1.2.8 题五

$$x^2y'' + xy' + (x-2)y = 0.$$

1. 观察一个特解；2. 求与其线性无关的另一个解；3. 求通解。

核心知识点

- 变系数二阶线性方程的特解观察法。- 降阶法构造第二解。

解题方法

1. 先尝试简单型函数（ x^m 、多项式、指数等）找 y_1 。2. 令 $y = v(x)y_1$ ，代回降阶得到 v' 的一阶方程。3. 求得 y_2 后给出通解 $C_1y_1 + C_2y_2$ 。

同型例题

$$x^2y'' + xy' - y = 0.$$

齐次欧拉型，设 $y = x^m$ 可快速求解。

1.3 三、打印前速记（考试现场优先级）

1. 一阶题先判类型：可分离/齐次/线性/恰当。
2. 二阶以上线性题先看“常系数 or 变系数”。
3. 常系数非齐次题牢记“共振乘 x^s ”。
4. 已知一个解就立刻想到降阶 $y = vy_1$ 。
5. 证明题优先写出 Wronski 与 Abel 公式主线。